

도파체크주사(주)듀켄바이오)

가. 약제 정보	
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1 밀리리터 중 에프도파18F 296-2,960MBq (1mCi=37MBq) ※ 검정 시 방사능량(8~80 mCi, 밀리퀴리)
제형 및 성상	무색투명한 유리바이알에 든 무색의 투명한 액
효능·효과	다음 경우의 양전자방출 단층촬영(Positron emission tomography, PET)에 사용한다. 1. 종양 이 약을 이용한 PET 영상법은 아미노산인 디하이드록시페닐알라닌의 세포내 이동과 탈카르복실화가 증가된 조직 또는 장기의 병태생리학적 기능을 측정할 수 있어 다음의 적응증에서 사용할 수 있다. 2. 신경계 이 약을 이용한 PET 영상법은 뇌 선조체에 있는 도파민 신경말단부의 기능 소실을 측정하는데 사용한다. 이 검사방법은 파킨슨병의 진단 및 본태성 진전과 파킨슨증후군을 감별하는데 사용할 수 있다. 진단 1) 영아와 어린이에서 과인슐린증을 동반한 인슐린종의 진단 및 위치 확인 2) 숙신산탈수소효소 D 변종 유전자 변이가 있는 환자에서 사구종의 진단 및 위치 확인 3) MIBG-(123I) 신티그래피 음성인 갈색세포종, 부신경절종의 위치 확인 병기확인 1) 갈색세포종 및 부신경절종의 병기 확인 재발 또는 잔류 질병이 의심되는 경우에서 종양의 발견 1) 원발성 뇌종양 2) MIBG-(123I) 신티그래피 음성인 갈색세포종, 부신경절종 3) 혈청 칼시토닌 수치가 상승된 갑상선수질암 4) 소화관의 분화도가 좋은 유암종(carcinoid) 5) 소마토스타틴 수용체 신티그래피가 음성인 다른 소화기 내분비 종양

용법 · 용량

1. 종양
 - 1) 성인의 종양에 대한 영상 검사를 위해서 4 MBq/kg (0.108 mCi/kg)의 용량을 약 1분간에 걸쳐서 천천히 정맥주사 한다.
 - 2) 영아와 어린이에서 인슐린종의 진단을 제외하면, 18세 이하의 환자에 대한 이 약의 안전성과 진단적 유효성 자료가 거의 없으므로 소아의 종양진단 검사에 사용할 때는 신중히 고려해야 한다. 영아에서의 투여량은 성인과 동일하게 4 MBq/kg (0.108 mCi/kg)의 용량이 제안된다.

2. 신경계

전신영상이 필요하지 않은 신경학적 검사를 위해서는 2 MBq/kg (0.05 mCi/kg)가 사용될 수 있다.

영상획득

1. 종양

간, 췌장, 뇌부위의 병소를 발견하기 위하여, 초기 “정적” 영상은 투여 5분 후 얻을 수 있으며, “동적” 영상은 투여직후 10분 동안 얻을 수 있다.

- 뇌종양 : “정적” 영상은 투여 후 10-30분에 얻을 수 있다.
- 전신 : 투여 후 60분에 영상을 얻을 수 있다.

2. 신경계

뇌의 “동적” PET 영상을 획득하기 위해서는 투여직후 90-120분 사이에 영상을 얻는다. “정적” PET 영상을 획득하기 위해서는 투여 후 90분에 영상을 얻기 시작한다.

* 플루오린(18F)의 반감기 : 110분

분(minutes)	잔존분율
0	1.000
15	0.909
30	0.826
60	0.683
110	0.500
220	0.250
440	0.060

의약품 분류	431(방사성 의약품)
품목허가일	2019년 10월 22일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

① 뇌종양

- (정의) 뇌종양은 두개골 내에 뇌 및 뇌 주변 구조물에서 발생하는 모든 종양을 말함. 뇌종양은 원발성/전이성 뇌종양으로 나뉘고 악성도에 따라 양성과 악성으로 나뉨
 - 원발성 뇌종양은 뇌조직을 구성하는 자체 세포에서 발생하여 처음부터 두개강내에 생기는 것이고 뇌의 다른 곳이나 척추로 파급되기도 하나 신체의 다른 장기로는 옮기지 않는다고 전이성 뇌종양은 뇌 이외의 장기나 기관에 발생해서 뇌로 이동한 경우임
- (역학) 국내 전체 암 발생 중 뇌종양²⁾은 0.8%를 차지하며³⁾, 전체 연령 중 60.2%이 50대 이상임⁴⁾. 이 중 원발성 뇌종양은 전체 암 중 1.4%를 차지하지만 암 관련 사망률은 높아서 전체 2.3%에 달함⁵⁾
- (진단) 환자 증상에서 일단 종양이 의심되면, 신경학적 검사와 전산화단층촬영(Computed Tomography, CT), 자기공명영상(Magnetic Resonance Angiography, MRI)을 가장 많이 사용하고 더 정밀한 검사가 필요할 경우 뇌파검사 및 방사선 동위원소검사도 사용될 수 있음
 - 양전자방출단층촬영(PET)은 재발성 뇌종양을 찾을 수 있는 매우 민감도가 높은 진단 검사로서, 종양세포의 대사적 활성도를 영상으로 보여주어 종양의 악성도를 예측할 수 있음
 - 당 물질이 환자 정맥으로 주입된 후 영상화되는 데는 1~4시간 정도 소요되며 뇌세포에 당물질의 흡입양상을 관찰함으로써 종양세포가 재발한 것인지, 재발종양과 이전의 방사선 치료와 항암화학요법 후에 형성된 죽은 조직(괴사)을 구별하는 것이 가능함⁶⁾

1) 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준」 2.2.행위 연계약제 규정에 의거, 신청품은 관련 행위의 보조 수단으로 사용되는 행위 연계 약제로서, 신청품의 적응증 중 해당 행위가 신의료기술에 해당하여 평가가 완료된 뇌종양, 신경내분비암 적응증에 한하여 검토함

2) 상병코드 C71 :뇌엽 및 뇌실을 제외한 대뇌의 악성 신생물

3) 2020년 중앙암등록본부 국립암정보센터 포털사이트-뇌종양-관련 통계

4) 2021년 상병 C71(뇌엽 및 뇌실을 제외한 대뇌의 악성 신생물)으로 심사된 심평원 청구데이터 결과

5) 홍일기 외 1인. 뇌종양에서의 18F-FDG PET의 임상 이용. Nucl Med Mol Imaging 2008;42(suppl 1):1-5

6) 국가암정보센터 포털 사이트(<https://www.cancer.go.kr/>)

② 신경내분비암

- (정의) 신경내분비종양은 위장관 운동, 분비 등 생리기능 조절하는 호르몬을 생성하는 내분비 표현형과 생체 아민(biogenic amine)을 분비하는 신경 표현형을 모두 갖는 신경내 분비세포에서 발생하는 종양을 의미함⁷⁾
 - 신경내분비세포는 전신에 분포하고 있으며, 발생 위치에 따라 임상 특징과 병리학적 형태가 달라서 과거에는 발생학적 기원에 따라 분류하였으나 장기에 관계없이 구조적 형태가 유사한 특징을 지니고 있음. 이로 인해 2017년 WHO⁸⁾에서 종양의 악성화 경향과 예후 등을 반영하는 등급에 의해 신경내분비종양을 분류함⁹⁾
- (역학) 위장관 신경내분비종양은 내시경 검사의 보급으로 발생 빈도가 증가하는 추세로 보고되며 위장관 중 위 11~30%, 십이지장 2~5%, 식도 0.05%의 발생률을 보이고¹⁰⁾, 부신수질의 크롬친화세포에서 유래하여 내분비성 고혈압의 원인이 되는 갈색세포종은 고혈압 환자의 0.1~0.6% 정도로 추정됨¹¹⁾
- (진단) 위장관계에서 발생하는 신경내분비암의 경우, 생화학적 표지자인 CgA¹²⁾, 소변 5-HIAA¹³⁾ 등으로 확인할 수 있으며, 내시경 검사 및 생검으로도 병리 진단의 정확도를 높일 수 있음. 영상의학적 검사는 신경내분비암의 위치를 확인하는 데 매우 유용한 검사로 사용되는데, CT, MRI 및 방사성 물질을 활용하여 종양의 대사 활성과 분자생물학적 성질에 대한 정보를 얻을 수 있는 ¹¹¹In-Octreotide(Octreo scan), MIBG, ¹⁸F-FDG 등을 사용할 수 있음

7) SW J. Endoscopic Treatment of Gastric and Duodenal Neuroendocrine Tumors: Present and Future. The Korean J of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2021;21(1):29-34.

8) Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J. WHO classification of tumours of endocrine organs. 4th ed. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. p209-240.

9) WHO Classification of Gastrointestinal Neuroendocrine Neoplasms

	Ki-67 index (%)	Mitotic index
Well-differentiated NENs		
NET G1	<3	<2/10 HPF
NET G2	3~20	2~20/10 HPF
Poorly differentiated NENs		
NEC G3	>20	>20/10 HPF

Adapted from Lloyd et al. Table 1 was adjusted from WHO 2017 Neuroendocrine Tumour Grading System.[3]

NEN, neuroendocrine neoplasm; NET, neuroendocrine tumor; HPF, high-power field; NEC, neuro- endocrine carcinoma.

10) 정대영. 신경내분비 종양. 2016년 대한상부위장관·헬리코박터학회 추계심포지엄

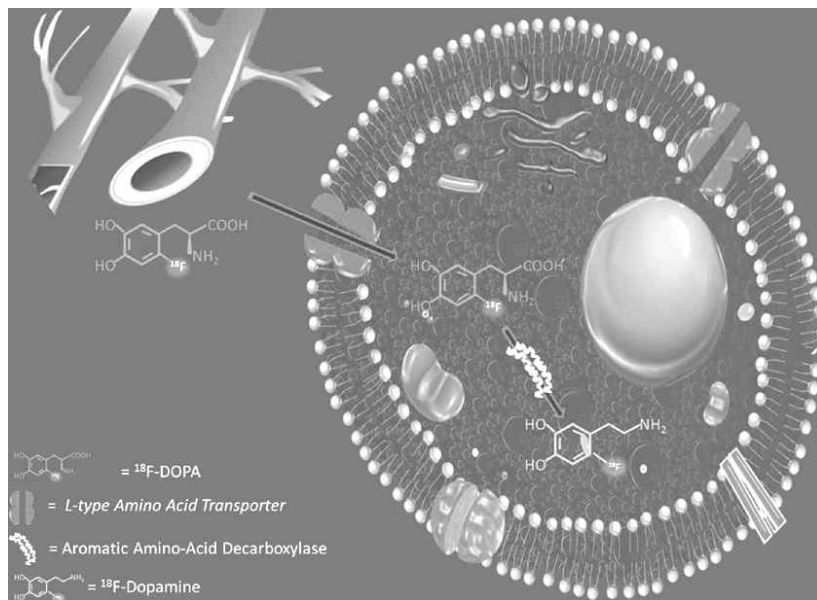
11) 유순집. 갈색세포종의 진단과 치료. 대한내과학회지: 제82권 제4호 2012

12) Chromogranin A, CgA

13) 5-hydroxyindole 3-acetic acid

(2) 약제 특성

- 신청품은 ‘종양, 신경계 질환의 진단 시 양전자방출 단층촬영’에 허가된 방사성 의약품으로, ^{18}F -DOPA는 ^{18}F 기반의 아미노산 대사를 활용하는 아미노산 PET 추적자(tracer)임.
- 신청품을 이용한 양전자방출 단층촬영(PET)은 신의료기술 평가 시 “뇌종양 및 신경내분비종양의 진단, 재발평가, 치료방침 결정”으로 평가¹⁴⁾되어 ‘18.1.1.부터 요양급여 인정¹⁵⁾된 바 있음
- 신청품은 L-DOPA의 전구체로서 뇌에서 분비되는 L-DOPA와 대사경로가 동일하여, 단백질합성의 증가, 세포분열, 에너지원 요구량 증가 등 종양세포 내에서 높은 아미노산 대사율을 나타내며¹⁶⁾, 정상 뇌조직의 높은 당 대사율로 진단의 제한점이 있는 ^{18}F -FDG와 달리 ^{18}F 기반 아미노산 대사를 활용하는 방사성 의약품으로서 뇌종양 평가에 유용한 특징점이 있음



<그림> ^{18}F -DOPA의 생체 내 흡수

- 뇌종양에서는 빠른 흡수 피크(peak)를 나타내 투여 후 수 분 이내에 PET 스캔이 가능한 유용성이 있으며, 유사한 아미노산 추적자 의약품인 ^{11}C -methionine의 경우 흡수율이 높지만 ^{11}C 동위원소의 반감기가 짧아 (20분) 이용가능성이 제한적인 반면, 신청품의 경우 ^{18}F 는 반감기가 약 2 시간 정도(110분)로 길어 별도의 설치¹⁷⁾를 필요로 하지 않음

14) 2017년 제10차 신의료기술평가결과('17.11.22.)

15) 보건복지부 고시 제2017-236호(2018.1.1.) 제1편 제2부 제3장 제3절 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 다-335-3

16) Radiopharmaceuticals: A guide to PET/CT and PET/MRI 2nd ed (2020)

17) 반감기가 짧은 방사성 추적자를 사용하기 위해서는 싸이클로트론이 설치되어 있어야 함(이은정, 이경한. 신경내분비 종양에서 PET의

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서¹⁸⁾¹⁹⁾ 및 임상진료지침²⁰⁾²¹⁾²²⁾에서 신청품은 종양 PET tracer의 한 종류로서, 뇌종양과 신경내분비종양의 병기 설정 및 재설정에 사용되며 높은 민감도와 특이도를 가지고 있고, 잠재 유암종의 검출에도 유용하다고 언급됨
- 신청품이 신경교종의 재발 감별이나 예후평가에 있어 MRI보다 우수하다고 언급되어 있으며²³⁾, 신청품 및 FDG를 포함한 PET/CT가 원발성 부신 종괴과 전이성 갈색세포종 감지에 MIBG²⁴⁾보다 우수한 것으로 나타남²⁵⁾
- 신청품은 특히 일부 신경내분비암, 주로 carcinoid(유암종)에서 높은 흡수율을 갖는 것으로 알려져 있으며, 선천성 고인슐린증이 의심되는 경우 수술을 진행하는 데 유용함²⁶⁾

(4) 임상시험 결과

- (뇌종양) 신청품 검사와 ^{18}F -FDG 진단 검사 비교 임상문헌²⁷⁾²⁸⁾에서 신청품 검사는 ^{18}F -FDG 검사와 민감도, 특이도 등에서 유사하거나 수치적으로 높은 결과를 나타냈으며, PET tracer 6종 방사성의약품²⁹⁾ 진단 성능에 대한 체계적 문헌 고찰³⁰⁾ 결과, 새로이 진단된 신경교종 검출 시 신청품은 ^{18}F -FDG 보다 수치적으로 높은 민감도 및 특이도를 보였으며, 등급 결정

이용. 대한내분비학회지: 제22권 제6호 2007)

18) Radiopharmaceuticals: A guide to PET/CT and PET/MRI 2nd (2020)

19) Current Medical Diagnosis & Treatment 2020

20) IAEA(International Atomic Energy Agency) guidelines (2021)

21) Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2019)

22) RANO and EANO recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas (2016)

23) RANO and EANO recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas (2016)

24) metaiodobenzylguanidine

25) Oncologic Imaging.(2012) Chapter 21, 359-376 Primary Adrenal Malignancy, Metastases

26) TRCO Radiologists. Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2016 Clin Radiol. 2016 Jul;71(7):e171-88

27) Karunanithi S et al. ^{18}F -FDOPA PET/CT for detection of recurrence in patients with glioma: prospective comparison with ^{18}F -FDG PET/CT. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40:1025-1035

28) Chen W et al. ^{18}F -FDOPA PET Imaging of Brain Tumors: Comparison Study with ^{18}F -FDG PET and Evaluation of Diagnostic Accuracy. J Nucl Med. 2006 Jun;47(6):904-11

29) ^{18}F -FDG, ^{11}C -methionine, ^{18}F -FET, ^{18}F -DOPA, ^{18}F -FLT, ^{11}C -choline

30) Treglia G et al. Diagnostic Performance and Prognostic Value of PET/CT with Different Tracers for Brain Tumors: A Systematic Review of Published Meta-Analyses. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4669

및 재발 진단 등의 검사 대상군에서는 신청품이 ^{18}F -FDG보다 민감도는 높았으나 특이도는 문헌에 따라 유사하거나 낮은 수치를 보였음

- (신경내분비암) i) 부신경절종 관련 신청품과 ^{18}F -FDG 등 검사법의 민감도를 비교한 결과³¹⁾, 비전이성/전이성에 따라 신청품이 ^{18}F -FDG와 민감도가 유사하거나 낮은 수치를 보였음. ii) 갑상선수질암 관련 임상문헌³²⁾³³⁾에서 신청품은 ^{18}F -FDG와 비교 시 민감도(검출률)은 유사하거나 수치적으로 높은 결과를 보였고, 특이도는 유사하거나 수치적으로 낮게 나타났음. iii) 선천성인슐린혈증 관련, 신청품 검사와 정맥 샘플링 검사 방법 간 진단 및 병변 국소화 정확성을 메타 분석 비교한 결과³⁴⁾, 신청품 검사가 타 검사법에 비해 높은 통합 진단교차비를 보이며 미만성/국소를 잘 구별하였으며, iv) 사구종 관련 연구문헌³⁵⁾으로, 사구종 및 부신경절종을 유발하는 유전자 돌연변이 환자들을 대상으로 신청품 검사와 MRI 검사 결과를 비교한 결과, 신청품 검사로 추정된 종양 중 73.3%가 MRI 검사 결과 종양으로 확인되었고, 신청품 검사로 음성 판정된 종양은 MRI 검사 결과로도 검출되지 않는 일치된 결과를 나타냈음

① 뇌종양

- [^{18}F -FDG PET/CT 비교]³⁶⁾ 조직학적으로 신경교종이 확인된 환자에서 재발이 의심되는 환자에 대해 ^{18}F -DOPA PET/CT 검사와 ^{18}F -FDG PET/CT를 15일 이내에 무작위 순서로 실시하여 단일기관, 비무작위, 환자대조 임상시험 연구를 하여 진단의 정확도³⁷⁾, 민감도³⁸⁾, 특이도³⁹⁾, 양성예측도(PPV⁴⁰⁾), 음성예측도(NPV⁴¹⁾) 등을 비교 분석한 결과,

31) Timmers et al. Comparison of ^{18}F -Fluoro-L-DOPA, ^{18}F -Fluoro-Deoxyglucose, and ^{18}F -Fluorodopamine PET and ^{123}I -MIBG Scintigraphy in the Localization of Pheochromocytoma and Paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 94: 4757-4767

32) Kauhanen S et al. Complementary Roles of ^{18}F -DOPA PET/CT and ^{18}F -FDG PET/CT in Medullary Thyroid Cancer. J Nucl Med. 2011 Dec;52(12):1855-63

33) Hoegerle S et al. ^{18}F -DOPA positron emission tomography for tumour detection in patients with medullary thyroid carcinoma and elevated calcitonin levels. Eur J Nucl Med. 2001 28:64-71

34) BA Blomberg et al. The Value of Radiologic Interventions and ^{18}F -DOPA PET in Diagnosing and Localizing Focal Congenital Hyperinsulinism: Systematic Review and Meta-Analysis. Mol Imaging Biol. 2013; 15(1): 97-105

35) Hoegerle S, Ghanem N, Althoefer C, et al. ^{18}F -DOPA positron emission tomography for the detection of glomus tumours. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003 May;30(5):689-94.

36) Karunanithi S et al. ^{18}F -FDOPA PET/CT for detection of recurrence in patients with glioma: prospective comparison with ^{18}F -FDG PET/CT. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40:1025-1035

37) 정확도(accuracy) : $(\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$

* TP : true positive, TN : True negative, FP : False positive, FN : False negative

38) 민감도(sensitivity) : $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$

39) 특이도(specivity) : $\text{TN} / (\text{TN} + \text{FP})$

40) positive predictive value

- ^{18}F -DOPA PET/CT검사의 정확도, 민감도, 특이도는 96.4%, 100%, 85.7% 였으며 ^{18}F -FDG PET/CT 검사는 60.7%, 47.6%, 100%로 나타났으며, 두 검사를 비교 시 유의한 소견의 차이를 보였음($p=0.0005$)

○ [^{18}F -FDG PET 비교]⁴²⁾ 새로이 진단되거나 이전 치료 경험⁴³⁾이 있는 뇌종양 환자($n=81$)에서 ^{18}F -DOPA와 ^{18}F -FDG PET의 정확도를 평가하기 위해 단일기관, 비무작위 비교대조 시험⁴⁴⁾으로 연구한 결과,

- ^{18}F -DOPA PET의 민감도는 0.96(95% CI 0.87-1.00)으로, ^{18}F -FDG PET 민감도 0.61(95% CI 0.52-0.71)보다 높았으며, 특이도는 0.43으로 유사한 결과를 나타냄
- ^{18}F -DOPA와 ^{18}F -FDG의 T/N⁴⁵⁾ 값의 차이는 통계적으로 유의하였음($p<0.001$)

○ [PET tracer 체계적 문헌고찰]⁴⁶⁾ 뇌종양 진단⁴⁷⁾에 사용하는 신청품을 포함한 PET tracer 6종 방사성의약품⁴⁸⁾ 진단 성능에 대한 총 24편의 임상문헌을 체계적 고찰 연구한 결과,

- 새로이 진단된 신경교종을 검출 시, ^{18}F -DOPA PET의 민감도는 71%, 특이도는 86%로 나타났으며, 기타 PET tracer는 민감도 38~95%, 특이도 74~88%로 나타났음⁴⁹⁾
- 신경교종의 등급 결정⁵⁰⁾과 뇌종양의 재발에 대한 진단⁵¹⁾은 ^{18}F -DOPA PET 검사가 ^{18}F -FDG PET과 비교 시 민감도는 높았으나 특이도는 낮거나 유사한 수치로 나타났음

41) negative predictive value

42) Chen W et al. ^{18}F -FDOPA PET Imaging of Brain Tumors: Comparison Study with ^{18}F -FDG PET and Evaluation of Diagnostic Accuracy. J Nucl Med. 2006 Jun;47(6):904-11

43) 외과적 절제 또는 방사선 치료 등

44) 환자는 PET scan 1주일 전 MRI를 시행했으며, 두 개의 그룹으로 나뉘어 Group 1($n=30$)은 동일 주 내에 ^{18}F -DOPA와 ^{18}F -FDG PET을 측정하고, Group 2($n=51$)는 ^{18}F -DOPA PET을 측정하였음

45) true negative

46) Treglia G et al. Diagnostic Performance and Prognostic Value of PET/CT with Different Tracers for Brain Tumors: A Systematic Review of Published Meta-Analyses. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4669

47) 원발성 뇌종양이 의심되는 환자, 신경교종 환자, 뇌전이 환자의 재발 환자

48) ^{18}F -FDG, ^{11}C -methionine, ^{18}F -FET, ^{18}F -DOPA, ^{18}F -FLT, ^{11}C -choline

49) 메타분석에서 확인된 원발성 뇌종양으로 추정되는 평가 시 PET tracer 검사별 민감도 및 특이도

PET tracer	^{18}F -FDOPA	^{18}F -FDG		^{11}C -methionine	^{18}F -FET	
출처	Xiao et al. 2019	Zhao et al. 2014	Dunet et al. 2016	Zhao et al. 2014	Dunet et al. 2012	Dunet et al. 2016
민감도(95% CI)	71%(54-85)	43%(28-59)	38%(27-50)	95%(85-98)	82%(74-88)	94%(79-98)
특이도(95% CI)	86%(42-100)	74%(49-90)	86%(31-99)	83%(65-93)	76%(44-92)	88%(37-99)

50) 메타분석에서 확인된 신경교종의 등급 결정에 대한 PET tracer 검사별 민감도 및 특이도

② 신경내분비종양

<부신경절종 및 갈색세포종>

- [^{18}F -FDG 등 비교]⁵²⁾ 부신경절종의 병변 위치 확인 및 진단에 대한 영상법을 비교하기 위해 질환이 의심되는 환자(n=53)를 대상으로 ^{18}F -DOPA PET 검사와 ^{18}F -FDG PET, ^{123}I -MIBG, ^{18}F -FDA⁵³⁾ 검사법의 민감도를 CT/MRI를 참조기준으로 비교한 결과,
 - 비전이성 부신경절종 환자의 민감도는 ^{18}F -DOPA PET의 결과가 81%로, ^{18}F -FDG PET 88%에 이어 두번째로 좋은 결과를 나타냈으며⁵⁴⁾, 전이성인 경우 ^{18}F -DOPA PET 검사의 민감도는 45%로 ^{18}F -FDG PET 민감도 74%보다 낮게 나타남⁵⁵⁾

<갑상선수질암>

- [^{18}F -FDG PET/CT 등 비교]⁵⁶⁾ 1차 수술 후 칼시토닌 또는 종양표지자⁵⁷⁾가 상승한 갑상선수질암 환자(n=19)에서 ^{18}F -DOPA PET/CT, ^{18}F -FDG PET/CT, 다중감지CT(MDCT)⁵⁸⁾ 및 MRI 검사에 대해 조직학적 자료 및 임

PET tracer	18F-FDOPA	18F-FDG		11C-methionine		18F-FET	
출처	Xiao et al. 2019	Duret et al. 2016	Katsaros et al. 2019	Fak D et al. 2018	Katsaros et al. 2019	Duret et al. 2016	Katsaros et al. 2019
민감도 (95% CI)	88% (82-93)	·60% (mTBR $\geq$ 1.4) ·72% (max TBR $\geq$ 18)	63% (51-74)	80% (66-88)	94% (79-98)	·88% (mTBR $\geq$ 2) ·73% (max TBR $\geq$ 3)	88% (82-93)
특이도 (95% CI)	73% (64-81)	·91% (mTBR $\geq$ 1.4) ·73% (max TBR $\geq$ 18)	89% (73-95)	72% (62-81)	55% (32-77)	·80% (mTBR $\geq$ 2) ·82% (max TBR $\geq$ 3)	57% (40-73)

51) 메타분석에서 확인된 뇌종양 재발 진단에 대한 PET tracer별 민감도 및 특이도(18F-FDOPA 및 18F-FDG 검사만 발체)

PET tracer	18F-FDOPA		18F-FDG				
출처	Yu et al. 2018	Xiao et al. 2019	Nishi et al. 2013	Zhao et al. 2014	Li et al. 2015	Wang et al. 2015	Fuuse et al. 2019
민감도(95% CI)	85%(81-88)	92%(88-95)	77%(66-85)	75%(67-81)	78%(69-85)	70%(64-75)	81%(67-90)
특이도(95% CI)	77%(74-81)	76%(66-85)	78%(54-91)	79%(66-88)	77%(66-85)	88%(80-93)	72%(64-79)

52) Timmers et al. Comparison of ^{18}F -Fluoro-L-DOPA, ^{18}F -Fluoro-Deoxyglucose, and ^{18}F -Fluorodopamine PET and ^{123}I -MIBG Scintigraphy in the Localization of Pheochromocytoma and Paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 94: 4757-4767

53) ^{18}F -fluorodopamine

54) 비전이성 부신경절종 검사별 민감도 : ^{18}F -DOPA PET 81%, ^{18}F -FDG PET 88% , ^{123}I -MIBG 77%, ^{18}F -FDA 77%

55) 전이성 부신경절종 검사별 민감도 : ^{18}F -DOPA PET 45%, ^{18}F -FDG PET 74% , ^{123}I -MIBG 57%, ^{18}F -FDA 76%

56) Kauhanen S et al. Complementary Roles of ^{18}F -DOPA PET/CT and ^{18}F -FDG PET/CT in Medullary Thyroid Cancer. J Nucl Med. 2011 Dec;52(12):1855-63

57) carcinoembryonic antigen, CEA

58) multidetector CT

상 추적관찰과 검출률 등 영상소견 간 관련성을 분석한 결과,

- ^{18}F -DOPA PET/CT의 검출률은 58%, 나머지 3개 검사의 검출률은 47~59%⁵⁹⁾로 나타났으며, 표준검사 시 전이성으로 확인된 병변의 검출률은 ^{18}F -DOPA PET/CT 검출률은 52%, 나머지 3개 검사의 검출률은 46~78%⁶⁰⁾임

- 표준검사 시 위양성으로 확인된 7개 병변 중 ^{18}F -DOPA PET/CT와 MDCT는 각 1건, ^{18}F -FDG PET/CT는 2건, MRI는 6건이었음

○ [^{18}F -FDG PET 등 비교]⁶¹⁾ 갑상선수질암 환자(n=11)의 종양병변 검출에 대해 기능적 영상법인 ^{18}F -DOPA PET, ^{18}F -FDG PET, 소마토스타틴 수용체 스캐노그래피(SRS⁶²⁾)과 형태학적 영상법인 CT/MRI 검사의 민감도, 특이도 등을 비교 분석한 결과,

- ^{18}F -DOPA PET 검사는 민감도 63.0%로 ^{18}F -FDG PET 민감도 44.4%에 비해 높게 나타났으며, 특이도는 두 검사 및 SRS를 포함한 기능적 영상법에서 모두 90% 이상 높게 나타남

- 종양 병변에 따라 분석하였을 때, ^{18}F -DOPA PET 검사의 민감도는 ^{18}F -FDG PET검사 비교 시 원발 종양 및 국소 재발성에 대해 동일하였으며, 림프절 병기 결정에 대해서는 높은 민감도를 보였음⁶³⁾

<선천성 인슐린혈증>

○ [메타분석]⁶⁴⁾ 선천성 고인슐린혈증(CHI⁶⁵⁾) 환자에서 ^{18}F -DOPA PET 검사

59) ^{18}F -DOPA PET/CT : 58%, ^{18}F -FDG PET/CT : 53%, MDCT : 47%, MRI : 59%

60) ^{18}F -DOPA PET/CT : 52%, ^{18}F -FDG PET/CT : 47%, MDCT : 46%, MRI : 78%

61) Hoegerle S et al. ^{18}F -DOPA positron emission tomography for tumour detection in patients with medullary thyroid carcinoma and elevated calcitonin levels. Eur J Nucl Med. 2001 28:64-71

62) somatostatin receptor scintigraphy

63) 검사별 병변별 민감도 및 특이도

구 분	기능적 영상법						형태학적 영상법	
	^{18}F -DOPA		^{18}F -FDG		SRS		CT/MRI	
	민감도	특이도	민감도	특이도	민감도	특이도	민감도	특이도
primary tumor	66.7%	100.0%	66.7%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	54.5%
Lymphnode metastases	87.5%	100.0%	43.8%	100.0%	50.0%	100.0%	68.8%	57.1%
Organ metastases	12.5%	88.9%	37.5%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	88.9%
total	63.0%	95.5%	44.4%	100.0%	51.9%	100.0%	81.5%	66.7%

64) BA Blomberg et al. The Value of Radiologic Interventions and ^{18}F -DOPA PET in Diagnosing and Localizing Focal Congenital Hyperinsulinism: Systematic Review and Meta-Analysis. Mol Imaging Biol. 2013; 15(1): 97-105

65) congenital hyperinsulinism

와 췌장 정맥 샘플링(PVS)⁶⁶⁾, 간 정맥 샘플링을 통한 선택적 췌장 동맥혈 칼슘 자극(ASVS)⁶⁷⁾을 통한 검사의 진단정확성 및 병변 국소화 정확성을 병리검사를 참고기준으로 연구 16편⁶⁸⁾를 메타분석한 결과,

- CHI 환자에서 ^{18}F -DOPA PET의 통합 진단교차비(DOR⁶⁹⁾)는 73.2(95%CI 19.2-297.7)로 PVS(통합DOR 23.5;95%CI 6.1-90.9), ASVS(통합DOR 4.3;95% CI 1.3-14.7) 검사와 비교하여 미만성과 국소를 구별하는 데 더 뛰어났음
- 췌장 국소 CHI 환자에서 ^{18}F -DOPA는 PVS, ASVS보다 더 정확하게 국소화하였음(통합 정확도 0.82 vs 0.76 vs 0.64)

<사구종>

- [MRI 비교 연구]⁷⁰⁾ 사구종 및 기타 부신경절종의 발병을 유발하는 succinate dehydrogenase subunit d(SDHD) 유전자 돌연변이가 확인된 환자 10명을 대상으로⁷¹⁾ 두 명의 전문가가 맹검 조건 하에서 ^{18}F -DOPA PET 및 MRI 검사 결과를 비교한 결과,
 - ^{18}F -DOPA PET으로 진단되어 추정된 15개 종양 중 11개가 MRI 검사로 종양인 것으로 확인되었으며, PET에서 음성으로 나온 종양은 MRI에 의해 검출되지 아니하였음
 - 두 검사 간 상관관계는 이전에 PET에서만 검출된 세 가지 병변을 추가로 확인할 수 있었는데, 모두 크기가 1cm 미만이었고 림프절의 신호 특성을 갖고 있었음

66) 췌장 정맥 샘플링(pancreatic venous sampling)

67) selective pancreatic arterial calcium stimulation with hepatic venous sampling

68) 포함된 문헌 수 : 총 16편(단면연구)

- F-18 에프도파 양전자단층촬영 : 8편(감별: 7, 국소화 6)
- PVS : 6편(감별: 4, 국소화 2)
- ASVS : 2편(감별: 2, 국소화 2)

69) diagnostic odds ratio, DOR

70) Hoegerle S, Ghanem N, Althoefer C, et al. ^{18}F -DOPA positron emission tomography for the detection of glomus tumours. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003 May;30(5):689-94.

71) 맹검 조건에서 ^{18}F -DOPA PET 및 MRI는 7명의 환자에서 완전 동의, 2명 환자에서 부분 동의, 1명 환자에서 비(非)동의를 나타냈음

(5) 학회의견

- 관련 학회⁷²⁾에서는 다수의 연구를 근거로 신청품의 임상적 유용성을 언급하며, 기존 검사(MRI 등)에서 음성인 뇌종양이나 신경내분비종양에서 추가 검사로서 유용할 것으로 판단함. 또한 공급이 불안정하거나 접근성이 떨어지는 검사를 대체할 수 있어 급여가 필요하다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘종양, 신경계 질환의 진단 시 양전자방출 단층촬영’에 허가된 방사성 의약품으로, 관련 행위에 대해 신의료기술평가를 받고 현재 행위 수가가 요양급여 인정되고 있는 적응증(뇌종양, 신경내분비암 등)에서, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 2-deoxy-2-fluoro-D-glucose(18F) injection(¹⁸F-FDG)가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과⁷³⁾

- 약제급여기준소위원회, 2021년 12월 17일

구분	세부인정기준 및 방법
[431] 에프도파18F (품명: 도파체크주사)	「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제3장 제3절 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 F-18 에프도파 양전자방출단층촬영(F-18 에프도파-PET) 검사 중 동 약제의 허가범위 내에서 종양에 투여하는 경우 요양급여를 인정함.

72) 대한핵의학회()

73) 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(약제) 일부개정고시안」 행정예고 기간 중 제출된 의견으로서, 행위 요양급여 기준 내 약제의 요양급여 인정 범위를 명확히 명시하도록 요청하는 해당 의견을 수렴하여 최종 고시 반영함

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 약가집에 수재되어 있지 않음
- 제외국 평가결과
 - 영국(NICE), 캐나다(CADTH), 호주(PBAC), 스코틀랜드(SMC) 등 검색되지 않음